Técnicas de Teste Caixa-Preta (Funcional)

Qualidade e Teste de Software
Herysson R. Figueiredo

Base da aula: Pressman & Maxim (2021); Martins (2016); ISTQB CTFL v4.0.1; Kuhn, Kacker & Lei (2010).

Objetivos da aula

- Compreender a lógica do teste caixa-preta e sua relação com requisitos e especificações.
- Aplicar particionamento de equivalência e análise de valor limite na seleção de dados de teste.
- Construir tabelas de decisão e derivar casos de teste a partir de combinações de condições.
- Aplicar pairwise para reduzir combinações mantendo cobertura de pares de parâmetros.
- Derivar testes a partir de estados/transições e de fluxos de casos de uso.

Elaboração didática com base em Pressman & Maxim (2021), Martins (2016), ISTQB CTFL v4.0.1 e NIST SP 800-142.

Da estrutura para o comportamento

CAIXA BRANCA
Como o código funciona?

CAIXA PRETA
O software faz o que foi especificado?

Na técnica funcional, os casos de teste são derivados do domínio de entrada, das regras de negócio, dos estados e dos cenários especificados - sem depender da estrutura interna do programa.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5); Martins (2016, Seção 2.4).

O que é teste caixa-preta?



O foco é encontrar situações nas quais o comportamento observado diverge do comportamento especificado.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5); Martins (2016, Seção 2.4).

De onde surgem os casos de teste?

- Requisitos funcionais e regras de negócio.
- Domínios de entrada e saída.
- Combinações de condições que determinam ações.
- Estados possíveis e eventos que provocam transições.
- Cenários, fluxos principais, alternativos e de exceção.
- Configurações e parâmetros que interagem entre si.

Ideia central

Escolher um conjunto pequeno, mas representativo, de testes que maximize a chance de revelar defeitos.

Fonte: Martins (2016, Seção 2.4); ISTQB CTFL v4.0.1.

Mapa das técnicas desta aula

01

Equivalência

Dividir entradas em classes

02

Valor limite

Explorar fronteiras

03

Tabela de decisão

Combinar condições e ações

04

Pairwise

Cobrir pares de parâmetros

05

Estados

Cobrir estados e transições

06

Casos de uso

Cobrir cenários e fluxos

Fonte: Pressman & Maxim (2021); Martins (2016); ISTQB CTFL v4.0.1; Kuhn, Kacker & Lei (2010).

Exemplo guia: cálculo de frete

REQUISITO

O valor da compra é um número real não negativo. Se o valor for maior ou igual a R$ 200,00, o frete é gratuito. Para compras abaixo de R$ 200,00, clientes premium pagam R$ 10,00 e os demais clientes pagam R$ 20,00.

Vamos testar sem olhar o código-fonte.

Exemplo didático elaborado para esta aula; técnicas fundamentadas em Pressman & Maxim (2021), Martins (2016) e ISTQB CTFL v4.0.1.

Por que precisamos de técnicas?

TESTE EXAUSTIVO

Testar todas as entradas e combinações costuma ser impraticável ou impossível.

TÉCNICAS DE PROJETO

Dividem o problema e orientam quais dados, combinações, estados e cenários devem ser priorizados.

Objetivo: reduzir redundância sem perder intencionalmente as situações de maior interesse.

Fonte: Martins (2016, Seção 2.4); Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5).

Particionamento de equivalência

01

Dividir o domínio de entrada em classes nas quais se espera comportamento equivalente.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.2); Martins (2016, Seção 2.4).

Particionamento de equivalência

A ideia é separar o domínio em classes válidas e inválidas de modo que um valor representativo de uma classe possa exercitar o comportamento esperado para os demais valores daquela classe.

CLASSE VÁLIDA

Dados aceitos pela especificação

CLASSE INVÁLIDA

Dados que violam a especificação

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.2); Martins (2016, p. 43-45).

Como definir as classes?

Condição de entrada	Classes típicas
Intervalo	1 válida + 2 inválidas
Valor específico	1 válida + 2 inválidas
Membro de conjunto/lista	1 válida + 1 inválida
Booleano	1 válida + 1 inválida

A especificação pode exigir refinamentos adicionais. Classes devem refletir comportamentos realmente distintos.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.2); Martins (2016, p. 43-45).

Exemplo: classes para o valor da compra

Domínio especificado: valor da compra >= 0.

valor < 0	0 <= valor < 200	valor >= 200
Inválida	**Válida: frete depende do perfil**	**Válida: frete grátis**

Um representante possível: -1,00 | 100,00 | 250,00

Exemplo didático; técnica: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.2); Martins (2016).

Casos de teste por equivalência

CT	Valor	Premium	Classe principal	Resultado esperado
CT1	-1,00	-	Inválida	Rejeitar valor
CT2	100,00	não	0 <= valor < 200	Frete = 20,00
CT3	100,00	sim	0 <= valor < 200	Frete = 10,00
CT4	250,00	qualquer	valor >= 200	Frete = 0,00

Observe que a classe 0 <= valor < 200 precisa ser combinada com o perfil premium para representar os dois comportamentos previstos.

Exemplo didático; técnica: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.2); Martins (2016).

Cuidados no particionamento

- Não criar classes apenas pela aparência dos dados: elas devem representar comportamento equivalente.
- Não esquecer classes inválidas ou entradas ausentes quando a especificação as restringe.
- Quando diferentes regras atuam sobre a mesma entrada, pode ser necessário cruzar classes.
- Particionamento reduz o número de testes, mas não explora especificamente os pontos de fronteira.

Fonte: Pressman & Maxim (2021); Martins (2016); ISTQB CTFL v4.0.1.

Análise de valor limite

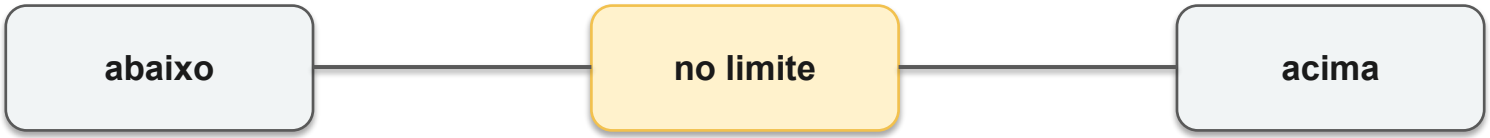
02

Explorar os pontos nos quais o comportamento muda e onde erros de comparação são frequentes.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.3); Martins (2016, p. 45-46).

Análise de valor limite

A análise de valor limite complementa o particionamento de equivalência. Em vez de escolher qualquer representante da classe, prioriza valores na fronteira e imediatamente ao redor dela.



Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.3); Martins (2016, p. 45-46).

Exemplo: limites do cálculo de frete

Fronteira	Abaixo	No limite	Acima
Valor mínimo 0	-0,01	0,00	0,01
Frete grátis 200	199,99	200,00	200,01

Esses valores são especialmente úteis para revelar defeitos como > em vez de >=, arredondamento incorreto e validações incompletas.

Exemplo didático; técnica: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.5.3); Martins (2016).

Outro exemplo: limites em regras acadêmicas

Política de Avaliação de Alunos (RN06)	
Descrição	A nota parcial (NP) de um aluno em uma turma (um valor de 0 a 10) é obtida pela média simples de duas avaliações durante o semestre, A1 e A2, ou pela frequência nas aulas. • Se o aluno obtém NP maior ou igual a 7,0 (sete), então sua média final (MF) é igual NP, e ele está aprovado por média. • Se o aluno obtém NP menor do que 3,0 (três), então MF é igual a NP e ele está reprovado por média. • Se o aluno obtém NP maior ou igual 5,0 (cinco) e menor que 7,0 (sete), deve fazer o exame final, que resulta em uma nota, NF. Nesse caso, MF é igual à média simples entre NF e NP. Se MF for igual ou maior do que 5,0, está aprovado por média. Em caso contrário, está reprovado por média. • Se o aluno tiver uma frequência menor do que 75% em uma turma, está automaticamente reprovado por faltas, independentemente do valor de MF.

Possíveis fronteiras explícitas na regra:

- NP = 3,0
- NP = 5,0
- NP = 7,0
- Frequência = 75%
- MF = 5,0 após exame

O teste também pode revelar ambiguidade de requisito.

Imagem fornecida pelo professor. Técnica de valor limite: Pressman & Maxim (2021); Martins (2016).

Atividade rápida: valores de fronteira

Considere a regra RN06 do slide anterior.

- Para cada fronteira explícita, proponha um valor imediatamente abaixo, no limite e imediatamente acima.
- Quais valores de teste você escolheria para frequência próxima de 75%?
- Há alguma faixa de NP que não está claramente especificada? O que o testador deve fazer antes de automatizar o teste?

Atividade elaborada a partir do exemplo de RN06 fornecido pelo professor e da técnica de valor limite.

Tabela de decisão

03

Representar regras com múltiplas condições e derivar um caso de teste para cada regra relevante.

Fonte: ISTQB CTFL v4.0.1; técnica clássica baseada em especificação.

Quando usar tabela de decisão?

- Quando o resultado depende da combinação de duas ou mais condições.
- Quando regras de negócio contêm muitos “se... então... senão...”.
- Quando queremos verificar se existem combinações não especificadas ou contraditórias.
- Quando precisamos transformar regras textuais em um conjunto sistemático de casos de teste.

Condições → regras → ações → casos de teste

Fonte: ISTQB, CTFL v4.0.1 - técnicas baseadas em especificação.

Estrutura de uma tabela de decisão

	Regra 1	Regra 2	Regra 3
Condição A	V	F	F
Condição B	-	V	F
Ação X	X		
Ação Y		X	
Ação Z			X

“-” significa condição irrelevante (don’t care) para aquela regra.

Fonte: ISTQB, CTFL v4.0.1 - técnicas baseadas em especificação.

Tabela de decisão: cálculo de frete

Condições / ações	R1	R2	R3
Valor >= 200?	V	F	F
Premium?	-	V	F
Frete = 0	X		
Frete = 10		X	
Frete = 20			X

Exemplo didático; estrutura baseada na técnica de tabela de decisão do ISTQB CTFL v4.0.1.

Casos derivados da tabela

Regra	Entrada representativa	Resultado esperado
R1	valor=250; premium=qualquer	frete=0
R2	valor=100; premium=true	frete=10
R3	valor=100; premium=false	frete=20

A tabela torna explícitas as combinações necessárias e evita criar casos redundantes ou esquecer uma regra.

Exemplo didático; técnica de tabela de decisão: ISTQB CTFL v4.0.1.

Tabela de decisão também ajuda a revisar requisitos

Política de Avaliação de Alunos (RN06)	
Descrição	A nota parcial (NP) de um aluno em uma turma (um valor de 0 a 10) é obtida pela média simples de duas avaliações durante o semestre, A1 e A2, ou pela frequência nas aulas. • Se o aluno obtém NP maior ou igual a 7,0 (sete), então sua média final (MF) é igual NP, e ele está aprovado por média. • Se o aluno obtém NP menor do que 3,0 (três), então MF é igual a NP e ele está reprovado por média. • Se o aluno obtém NP maior ou igual 5,0 (cinco) e menor que 7,0 (sete), deve fazer o exame final, que resulta em uma nota, NF. Nesse caso, MF é igual à média simples entre NF e NP. Se MF for igual ou maior do que 5,0, está aprovado por média. Em caso contrário, está reprovado por média. • Se o aluno tiver uma frequência menor do que 75% em uma turma, está automaticamente reprovado por faltas, independentemente do valor de MF.

Ao transformar RN06 em tabela, surge uma pergunta:

O que acontece quando 3,0 <= NP < 5,0?

Antes de criar o oráculo do teste, o requisito deve ser esclarecido.

Fonte: ISTQB CTFL v4.0.1. Exemplo RN06 fornecido pelo professor.

Pairwise / teste combinatório

04

Cobrir todas as combinações de pares de valores entre parâmetros, reduzindo o conjunto de testes.

Fonte: Kuhn, Kacker & Lei (2010), NIST SP 800-142.

O que é pairwise?

Pairwise (2-way) é uma forma de teste combinatório na qual, para cada par de parâmetros, todas as combinações possíveis de seus valores aparecem em pelo menos um caso de teste.

Não testa todas as combinações globais.

Garante cobertura de todos os pares.

Fonte: Kuhn, Kacker & Lei (2010), NIST SP 800-142; NIST Combinatorial Testing Project.

O problema: explosão combinatória

Parâmetro	Valores
Navegador	Chrome, Firefox, Edge
Sistema operacional	Windows, macOS, Linux
Perfil	Admin, Cliente
Idioma	PT, EN

3 × 3 × 2 × 2 = 36 combinações exaustivas

Fonte: Kuhn, Kacker & Lei (2010). Exemplo didático.

Pairwise: um conjunto possível

Para os quatro parâmetros do exemplo, é possível cobrir todos os pares com 9 casos, em vez de executar as 36 combinações.

36 → 9 casos

A redução depende dos níveis de cada parâmetro e das restrições existentes.

Fonte: princípio pairwise de Kuhn, Kacker & Lei (2010). Conjunto calculado para fins didáticos.

Exemplo de conjunto pairwise

CT	Navegador	SO	Perfil	Idioma
1	Chrome	Windows	Cliente	EN
2	Chrome	macOS	Admin	PT
3	Chrome	Linux	Cliente	PT
4	Firefox	Windows	Cliente	PT
5	Firefox	macOS	Admin	PT
6	Firefox	Linux	Admin	EN
7	Edge	Windows	Admin	EN
8	Edge	macOS	Cliente	EN
9	Edge	Linux	Admin	PT

Fonte: princípio pairwise de Kuhn, Kacker & Lei (2010). Conjunto calculado para esta aula.

Ferramenta prática: Pairwise Online Tool

- Defina uma coluna para cada parâmetro.
- Insira os valores possíveis de cada parâmetro.
- Modele restrições quando algumas combinações forem inválidas.
- Use “Generate Pairwise” para gerar a suíte e depois associe o resultado esperado a cada linha.

Ferramenta:
pairwise.teremokgames.com/6nwcc/

Pairwise seleciona dados;
o oráculo continua necessário.

Fonte da ferramenta: Pairwise Online Tool © Victor Dementiev. Técnica: Kuhn, Kacker & Lei (2010).

O que pairwise não garante

- Não garante detectar falhas que dependem da interação de três ou mais parâmetros.
- Não substitui particionamento de equivalência ou análise de limites na escolha dos valores de cada parâmetro.
- Não define automaticamente o resultado esperado de cada teste.
- Restrições entre parâmetros precisam ser modeladas para evitar casos impossíveis.
- Para riscos maiores, pode-se aumentar a força de interação para 3-way, 4-way etc.

Fonte: Kuhn, Kacker & Lei (2010); NIST Combinatorial Testing Project.

Testes baseados em estados

05

Derivar testes do comportamento dependente do estado atual e dos eventos que provocam transições.

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.6.2); ISTQB CTFL v4.0.1.

Quando o estado importa

Em sistemas stateful, a mesma entrada pode produzir resultados diferentes dependendo do estado atual. O modelo de estados torna explícitos:

- Estados possíveis.
- Eventos ou condições de transição.
- Próximo estado esperado.
- Ações associadas às transições.
- Transições válidas e inválidas.

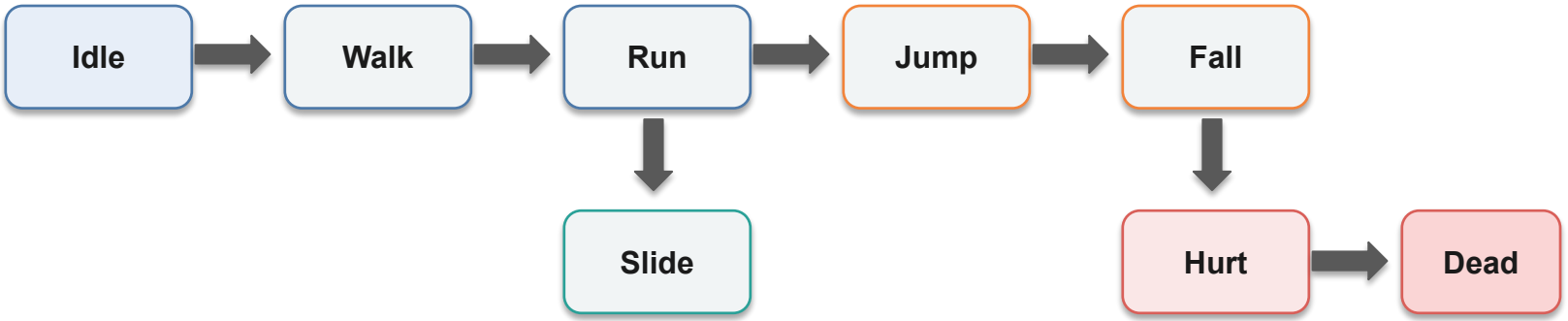
Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.6.2); ISTQB CTFL v4.0.1.

Exemplo visual: estados de uma animação



Imagem fornecida pelo professor. Técnica de transição de estados: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.6.2); ISTQB CTFL v4.0.1.

Do conjunto de estados para um modelo de teste



Exemplo hipotético: Idle → Walk → Run → Jump → Fall; Run → Slide; Fall → Hurt → Dead.

O modelo real deve ser derivado das regras de transição da aplicação.

Exemplo didático de transições hipotéticas a partir da imagem fornecida; técnica: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.6.2) e ISTQB CTFL v4.0.1.

Como derivar casos de teste de estados

Cobertura	Pergunta de teste
Todos os estados	Cada estado relevante foi alcançado?
Todas as transições	Cada transição válida foi exercitada?
Transições inválidas	O sistema rejeita eventos não permitidos no estado atual?
Sequências	Combinações de transições relevantes foram exercitadas?

Fonte: Pressman & Maxim (2021, Seção 19.6.2); ISTQB CTFL v4.0.1.

Atividade: teste baseado em estados



- Escolha 5 estados da imagem.
- Defina pelo menos uma transição válida para cada estado escolhido.
- Defina 2 transições inválidas que o sistema deve impedir.
- Escreva casos de teste no formato: estado inicial + evento → estado esperado.

Atividade elaborada a partir da imagem de animações fornecida pelo professor.

Testes baseados em casos de uso

06

Transformar fluxos de interação entre ator e sistema em cenários executáveis.

Fonte: ISTQB CTFL v4.0.1; Pressman & Maxim (2021, Seção 20.4.2 - testes baseados em cenários).

O que extrair de um caso de uso?

Fluxo principal

Fluxos alternativos

Fluxos de exceção

Cada fluxo fornece uma sequência de ações e respostas que pode ser transformada em cenário de teste.

Pré-condições, pós-condições e regras de negócio também fazem parte do oráculo.

Fonte: ISTQB CTFL v4.0.1; Pressman & Maxim (2021, Seção 20.4.2).

Exemplo: caso de uso “Lançar Avaliações”

Fluxo principal

Lançar Avaliações (CSU04)

Sumário: Professor realiza o lançamento de avaliações (notas e frequências) para alunos de uma turma sob sua responsabilidade no semestre letivo corrente.
Ator Primário: Professor.
Precondições: O professor está identificado pelo sistema.

Fluxo Principal
1. O professor solicita o lançamento de avaliações.
2. O sistema exibe a lista de turmas do semestre letivo corrente nas quais o professor lecionou.
3. O professor seleciona a turma para a qual deseja realizar o lançamento.
4. Para cada aluno inscrito na turma selecionada, o sistema nome e matrícula e requisita a primeira nota (A1), a segunda nota (A2) e a quantidade de faltas.
5. O professor fornece as notas de A1 e de A2 e a quantidade de faltas para cada aluno.
6. O sistema exibe o resultado da avaliação de cada aluno, conforme regra de negócio RN06.
7. O professor confirma o lançamento.
8. O sistema registra as avaliações, e o caso de uso termina.

O fluxo principal descreve a sequência nominal de interação entre Professor e Sistema.

Derivando testes do caso de uso

Fluxo Alternativo (7): Erro no lançamento. (O professor detecta que lançou uma avaliação errada para algum aluno.)
- a. O professor corrige a informação lançada erroneamente.
- b. O sistema aceita a correção, e o caso de uso continua a partir do passo 7.

Fluxos de Exceção (4): Avaliação em branco ou errada.
- a. O professor não fornece alguma nota, ou frequência, ou fornece dados inválidos:
- b. O sistema reporta o fato e o caso de uso retorna ao passo 4.

CT	Fluxo coberto	Resultado esperado
CT1	Principal: passos 1-8	Avaliações registradas com sucesso
CT2	Alternativo 7: informação lançada incorretamente	Correção aceita; fluxo retorna ao passo 7
CT3	Exceção 4: nota/frequência ausente ou inválida	Erro informado; fluxo retorna ao passo 4

O caso de uso define a sequência; equivalência, limites e tabelas de decisão ajudam a escolher os dados concretos.

Fonte do cenário: caso de uso CSU04 fornecido pelo professor. Técnica: ISTQB CTFL v4.0.1.

Regras de negócio complementam o caso de uso

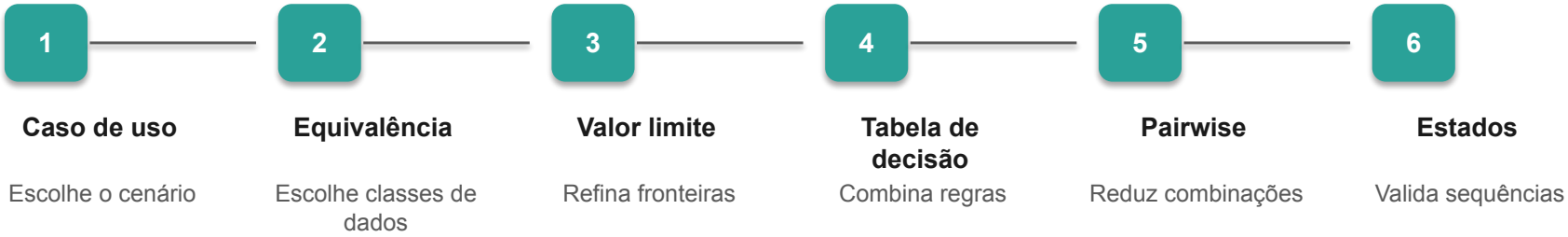
Cancelamento de matrícula (RN05)	
Descrição	Um aluno deve ter a matrícula cancelada no curso se for reprovado, por média ou por faltas, mais de duas vezes na mesma disciplina.

Política de Avaliação de Alunos (RN06)	
Descrição	A nota parcial (NP) de um aluno em uma turma (um valor de 0 a 10) é obtida pela média simples de duas avaliações durante o semestre, A1 e A2, ou pela frequência nas aulas. • Se o aluno obtém NP maior ou igual a 7,0 (sete), então sua média final (MF) é igual NP, e ele está aprovado por média. • Se o aluno obtém NP menor do que 3,0 (três), então MF é igual a NP e ele está reprovado por média. • Se o aluno obtém NP maior ou igual 5,0 (cinco) e menor que 7,0 (sete), deve fazer o exame final, que resulta em uma nota, NF. Nesse caso, MF é igual à média simples entre NF e NP. Se MF for igual ou maior do que 5,0, está aprovado por média. Em caso contrário, está reprovado por média. • Se o aluno tiver uma frequência menor do que 75% em uma turma, está automaticamente reprovado por faltas, independentemente do valor de MF.

RN05 e RN06 não são “apenas documentação”: elas definem dados, decisões e resultados esperados que precisam aparecer nos testes.

Imagem fornecida pelo professor. Técnicas combinadas: valor limite, tabela de decisão e caso de uso.

As técnicas se complementam



Não existe “uma técnica melhor” para todos os problemas.

Síntese elaborada a partir de Pressman & Maxim (2021), Martins (2016), ISTQB CTFL v4.0.1 e Kuhn, Kacker & Lei (2010).

Atividades da aula

1. RN06 - equivalência e limites

Identifique classes, fronteiras e ambiguidades da política de avaliação.

2. Configuração Web - pairwise

Modele navegador, SO, perfil e idioma e gere uma suíte pairwise.

3. CSU04 - caso de uso

Crie casos para o fluxo principal, alternativo, exceção e regras RN05/RN06.

Entrega: tabela com entrada, pré-condição, ação, resultado esperado e técnica utilizada.

Atividades elaboradas a partir dos exemplos e técnicas discutidos nesta apresentação.

O que você deve levar desta aula

- Caixa-preta deriva testes do comportamento especificado, e não da estrutura do código.
- Equivalência reduz o domínio; valor limite explora fronteiras.
- Tabelas de decisão sistematizam combinações de condições e ações.
- Pairwise reduz combinações garantindo cobertura de pares, mas não substitui o oráculo nem técnicas de fronteira.
- Testes de estados focam sequências e transições; casos de uso focam cenários de interação.
- Na prática, técnicas diferentes são combinadas para aumentar a efetividade do conjunto de testes.

Síntese baseada nas referências utilizadas na apresentação.

Referências

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
MARTINS, Marcos Danilo Chiodi. Testes de software. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1. Disponível em: istqb.org. Acesso em: 21 out. 2026.
KUHN, D. Richard; KACKER, Raghu N.; LEI, Yu. Practical Combinatorial Testing. NIST Special Publication 800-142. Gaithersburg, MD: NIST, 2010. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-142.
DEMENTIEV, Victor. Pairwise Online Tool. Disponível em: pairwise.teremokgames.com/6nwcc/. Acesso em: 21 out. 2026.
Imagens de “Animation Tutorial” e do caso de uso CSU04/RN05/RN06: fornecidas pelo professor para uso didático.

Referências bibliográficas e ferramentas utilizadas na elaboração da aula.